

Звіт — Практика 2. Модель та навчання в 2D бінарному дискретному середовищі

Курс: Вступ до загального штучного інтелекту

Прізвище Ім'я

2026-03-15

Зміст

1	Завдання 1 — Запуск	1
2	Завдання 2 — Об'єктна модель	1
3	Завдання 3 — Реконструкція та порівняння	2
4	Завдання 4 □ (бонус) — Динамічні об'єкти	2
5	Завдання 5 — Висновки	2
6	Самооцінка	3

Note

Вставка графіків: `plt.savefig('plot.png', dpi=150, bbox_inches='tight') → ![Підпис](plot.png){width=90%}`

1 Завдання 1 — Запуск

Вставте скріншот Rerun: `![Rerun UI](rerun_overview.png){width=90%}`

[Короткий опис спостережень: які об'єкти знайдено, чи виявлено їх період]

2 Завдання 2 — Об'єктна модель

Підхід до порівняння об'єктів (за періодом / фазово-інваріантне порівняння циклів): поріг $\theta = [?]$

[Короткий опис реалізації]

Знайдені класи:

#	Період	Кількість екземплярів	Опис
1			
2			
3			

Вставте візуалізацію ознак класів: `![Класи](plot_features.png){width=90%}`

Всього об'єктів: [?] | **з виявленим циклом:** [?] | **класів:** [?]

Обробка об'єктів без виявленого циклу: [ігнорувати / snapshot / окрема категорія]

3 Завдання 3 — Реконструкція та порівняння

Hamming error: $E = [?]$

Вставте графік та/або скріншот: `![Реконструкція vs реальність](plot_reconstruction.png){width=90%}`

Розміри моделей ($W = [?]$, $H = [?]$):

Модель	Розмір (біт)	Похибка E
Растрова карта		0
Об'єктна (без групування)		
Об'єктна (з групуванням)		

[Висновок: чи вдалось досягти стиснення? При яких умовах об'єктна модель компактніша?]

4 Завдання 4 □ (бонус) — Динамічні об'єкти

Note

Не обов'язкове. Додає +15 балів.

[Опис підходу до передбачення фази осцилятора та/або обробки рухомих об'єктів]

Вставте графік E vs Δt : `![Похибка vs  $\Delta t$ ](plot_error_vs_dt.png){width=90%}`

[Висновок: для яких типів об'єктів передбачення працює?]

5 Завдання 5 — Висновки

[3-5 речень: що зберігає об'єктна модель, що втрачає, компроміс розмір-точність, яке представлення доцільне для автономного агента]

6 Самооцінка

Завдання	☐
1 — Запуск та скріншот	☐
2 — Групування та об'єктна модель	☐
3 — Реконструкція, похибка, розміри	☐
5 — Висновки	☐
4 ☐ — Динамічні об'єкти (бонус)	☐